

Массивы и Матрицы

Лекция 4: Структуры данных и алгоритмы обработки

Одномерные массивы

Линейные структуры в памяти JVM

Природа массива в Java



Фиксированный размер

Длина массива определяется в момент создания и не подлежит изменению в куче (Heap).



Непрерывность

Элементы располагаются в памяти последовательно, одним монолитным блоком ячеек.



Скорость доступа

Прямой доступ к любому элементу по индексу за константное время $O(1)$.

Жизненный цикл в памяти

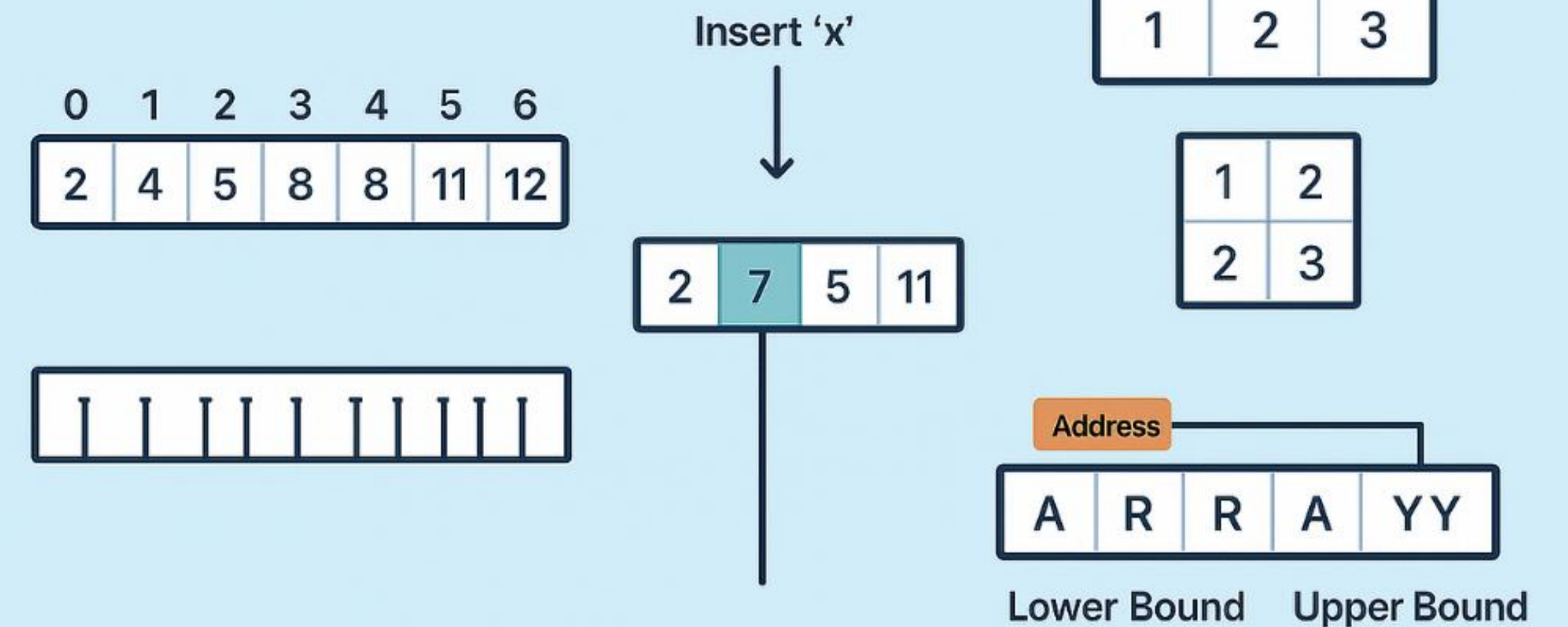
Алгоритм индексации

JVM мгновенно находит адрес ячейки, используя базовый адрес и смещение:

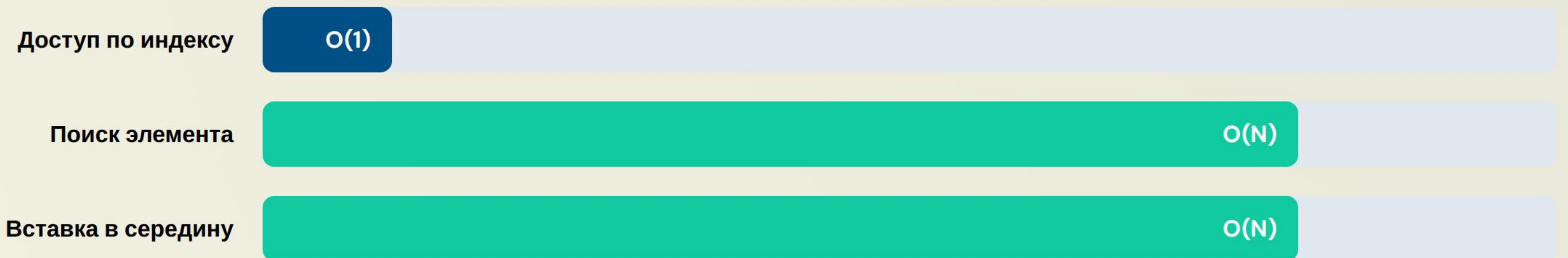
$$\text{Addr} = \text{Base} + (\text{Index} \times \text{Size})$$

Именно поэтому индексация начинается с **0** — это нулевое смещение от начала блока.

Linear Data Structures: Arrays



Эффективность операций



Массивы идеальны для чтения данных, но дороги при частом поиске или модификации размера.

Двумерные массивы

Работа с матрицами и табличными данными

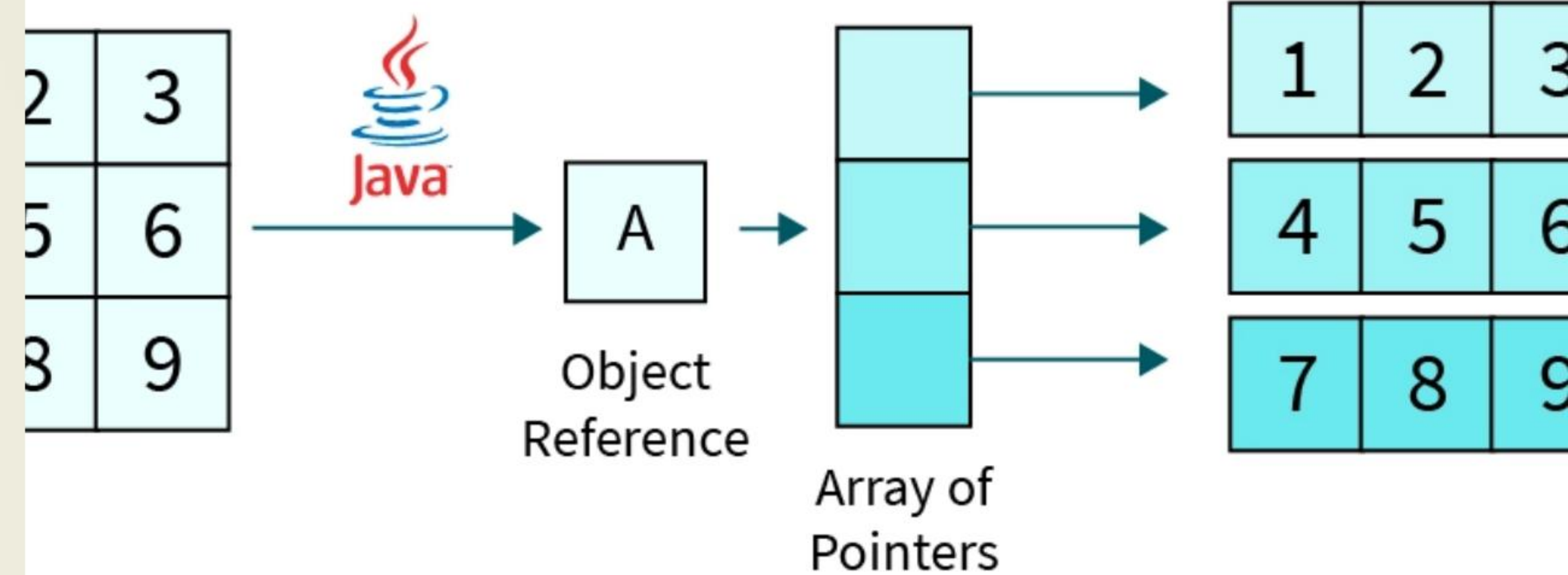
Архитектура: Массив массивов

В Java нет "плоских" матриц. Двумерный массив — это одномерный массив ссылок, где каждый элемент указывает на другой массив (строку).

Такая гибкая структура позволяет создавать **ступенчатые (jagged)** массивы, где каждая строка имеет свою уникальную длину.

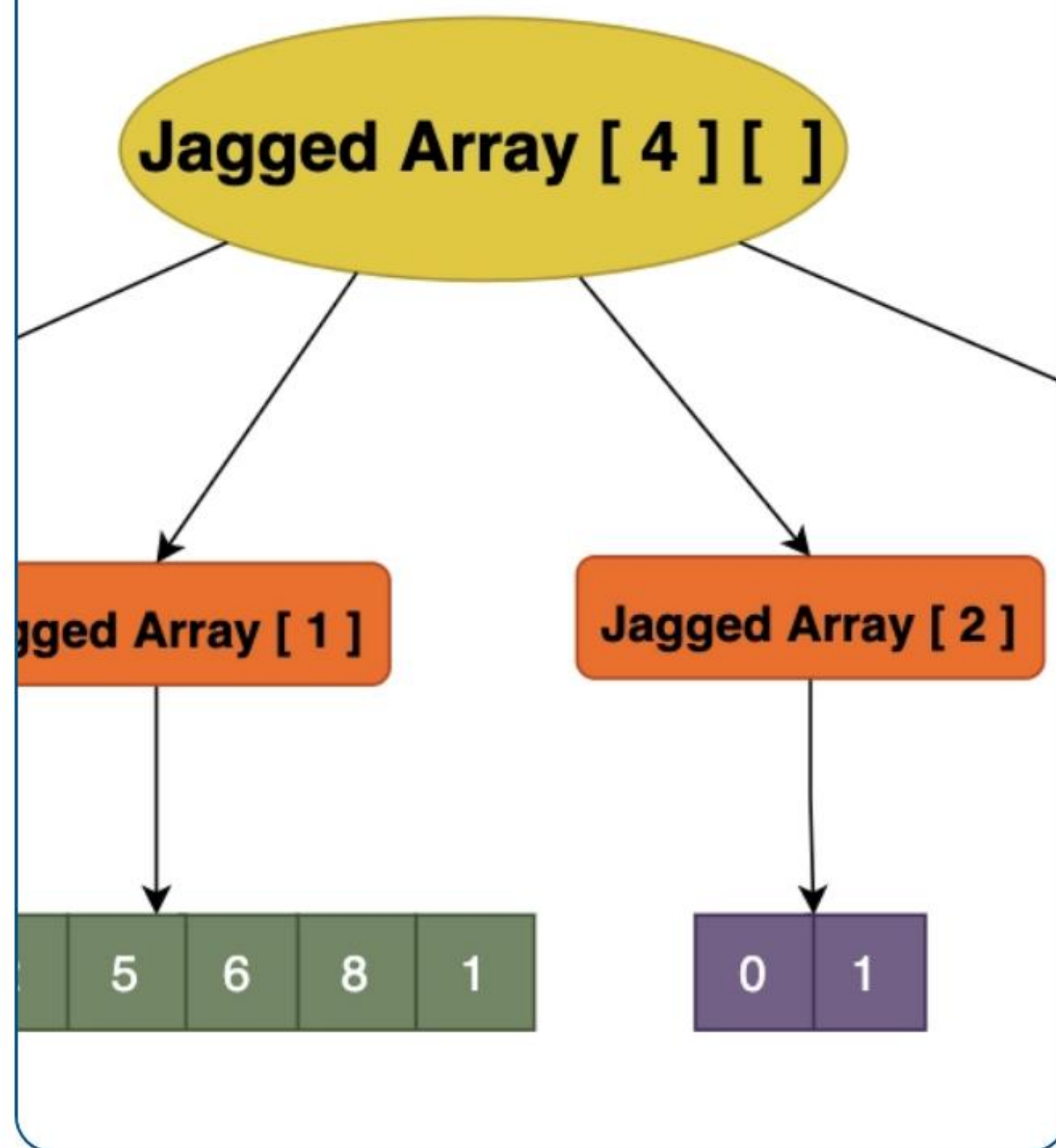
Dimensional Arrays -

Format



SCALER
Topics

Специфика структур данных



Ступенчатые массивы



Прямоугольные матрицы



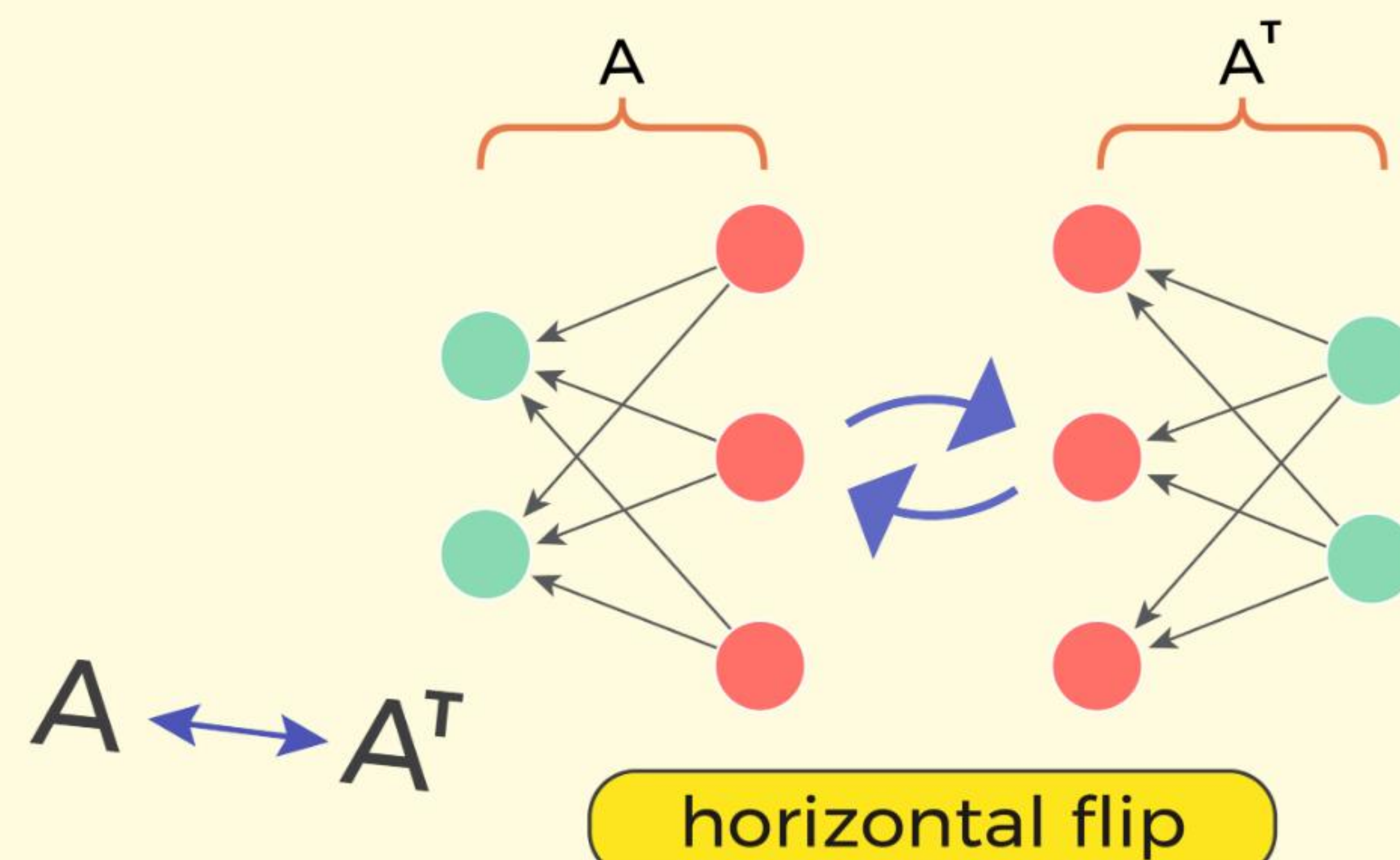
Разреженные матрицы

Свойства диагоналей

Тип диагонали	Математическое условие	Сложность обхода
Главная диагональ	Индекс строки равен столбцу: $i == j$	$O(N)$ – линейная
Побочная диагональ	$j == n - i - 1$	$O(N)$ – линейная
Вся матрица	Вложенные циклы	$O(N^2)$ – квадратичная

Алгоритм транспонирования

- 🔄 Суть: Превращение строк в столбцы и наоборот.
- </> Обмен: $A[i][j]$ меняется местами с $A[j][i]$.
- 🕒 Важно: Обход только половины матрицы (выше или ниже диагонали).



Вычислительная сложность

$O(N^3)$

Умножение матриц

Почему это дорого?

Классический алгоритм умножения матриц требует трех вложенных циклов:

1. Проход по строкам первой матрицы.
2. Проход по столбцам второй матрицы.
3. Суммирование произведений элементов (скалярное произведение).

Для матриц 1000x1000 это потребует 1 миллиард операций.

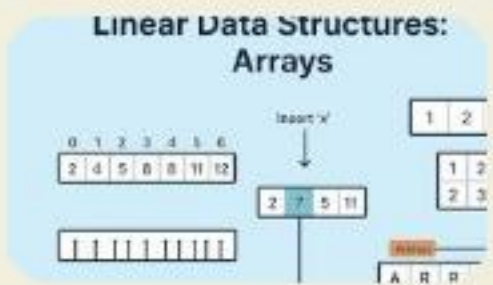


Вопросы?

Массивы — это основа, на которой строятся все сложные коллекции Java.

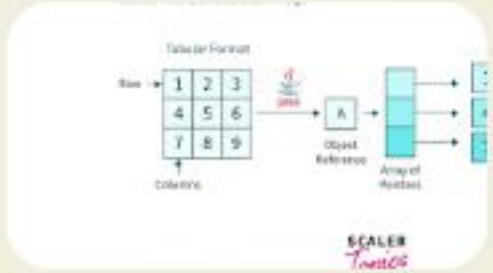
До встречи на следующей лекции!

Image Sources



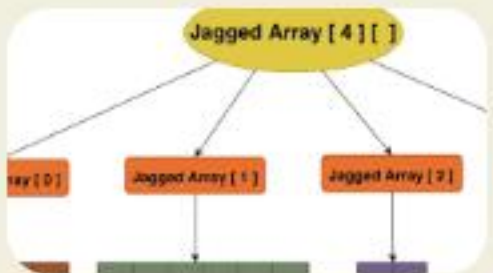
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*C49rZsJsi7VkwHyDb5Gm-w.png

Source: blog.supungeethanjana.com



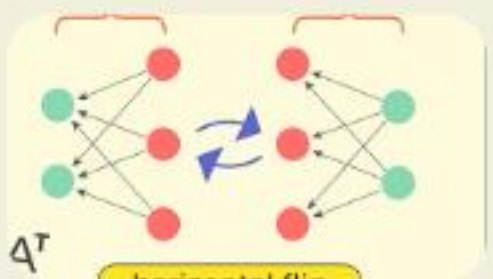
<https://scaler.com/topics/images/jvm-implementation-of-2d-arrays.webp>

Source: www.scaler.com



https://files.codingninjas.in/article_images/what-is-jagged-array-in-java-1-1662920545.webp

Source: www.naukri.com



<https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2025/07/Artboard-3-copy-2@4x-scaled-1.png>

Source: towardsdatascience.com